

P100S 485 通讯案例详解

驱动器的485通讯指的是 物理层：485 协议：ModbusRTU

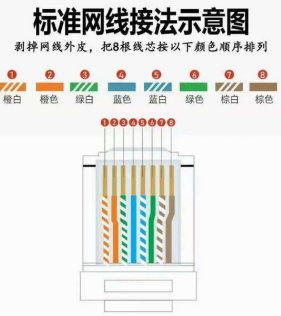
1、接线：

5-----485+

4-----485-

7-----GND

建议7脚接通讯地，若上位机没通讯地，可接上位机0V，不接可能通讯异常或变慢
伺服驱动器的485通讯口在上面网口CN3和CN4，两个都可以



通讯默认协议：9600 8 N 2

可以通过参数修改：

PA71 MODBUS从机地址 1-254
PA72 通讯波特率 (48-1152) ×100
PA73 通讯MODBUS 通讯协议选择 0-3

设置为：

0：8，N，2（MODBUS，RTU）；
1：8，E，1（MODBUS，RTU）；
2：8，0，1（MODBUS，RTU）；
3：8，N，1（MODBUS，RTU）。
本参数决定通讯协议，数字8表示传输的数据
位为8位；英文字母N，E，0代表奇偶性：
N：表示不使用此位；
E：表示1偶位；
0：表示1奇位。
数字1或2表示通讯位为1或2个位。

485通讯寄存器地址表：

运行状态十六进制寄存器地址			
1000:	显示电机转速	1013:	显示报警代码
1001:	显示当前位置（脉冲）低16位	1014:	显示逻辑芯片版本号
1002:	显示当前位置（脉冲）高16位	1015:	显示继电器吸合状态
1003:	显示位置指令（脉冲）低16位	1016:	显示运行状态
1004:	显示位置指令（脉冲）高16位	1017:	显示外部电压状态
1005:	显示位置偏差（脉冲）低16位	1018:	显示绝对位置值的15bit~0bit
1006:	显示位置偏差（脉冲）高16位	1019:	显示绝对位置值的31bit~16bit
1007:	显示电机转矩	101A:	显示绝对位置值的47bit~32bit
1008:	显示电机电流	101B:	显示绝对位置值的63bit~48bit
1009:	显示当前控制方式		
100A:	显示当前温度		
100B:	显示速度指令		
100C:	显示转矩指令		
100D:	显示一转中转子绝对位置低16位		
100E:	显示一转中转子绝对位置高16位		
100F:	显示输入端子状态		
1010:	显示输出端子状态		
1011:	显示编码器输入信号		
1012:	显示主电路母线电压值		

普通参数十六进制寄存器地址											
参数号	地址	参数号	地址	参数号	地址	参数号	地址	参数号	地址	参数号	地址
PA0	0000	PA37	0025	PA74	004A	P3-5	0105	P3-42	012A	P4-33	0221
PA1	0001	PA38	0026	PA75	004B	P3-6	0106	P3-43	012B	P4-34	0222
PA2	0002	PA39	0027	PA76	004C	P3-7	0107	P3-44	012D	P4-35	0223
PA3	0003	PA40	0028	PA77	004D	P3-8	0108	P3-45	012D	P4-36	0224
PA4	0004	PA41	0029	PA78	004E	P3-9	0109	P4-0	0200	P4-37	0225
PA5	0005	PA42	002A	PA79	004F	P3-10	010A	P4-1	0201	P4-38	0226
PA6	0006	PA43	002B	PA80	0050	P3-11	010B	P4-2	0202	P4-39	0227
PA7	0007	PA44	002C	PA81	0051	P3-12	010C	P4-3	0203		
PA8	0008	PA45	002D	PA82	0052	P3-13	010D	P4-4	0204		
PA9	0009	PA46	002E	PA83	0053	P3-14	010E	P4-5	0205		
PA10	000A	PA47	002F	PA84	0054	P3-15	010F	P4-6	0206		
PA11	000B	PA48	0030	PA85	0055	P3-16	0110	P4-7	0207		
PA12	000C	PA49	0031	PA86	0056	P3-17	0111	P4-8	0208		
PA13	000D	PA50	0032	PA87	0057	P3-18	0112	P4-9	0209		
PA14	000E	PA51	0033	PA88	0058	P3-19	0113	P4-10	020A		
PA15	000F	PA52	0034	PA89	0059	P3-20	0114	P4-11	020B		
PA16	0010	PA53	0035	PA90	005A	P3-21	0115	P4-12	020C		
PA17	0011	PA54	0036	PA91	005B	P3-22	0116	P4-13	020D		
PA18	0012	PA55	0037	PA92	005C	P3-23	0117	P4-14	020E		
PA19	0013	PA56	0038	PA93	005D	P3-24	0118	P4-15	020F		
PA20	0014	PA57	0039	PA94	005E	P3-25	0119	P4-16	0210		
PA21	0015	PA58	003A	PA95	005F	P3-26	011A	P4-17	0211		
PA22	0016	PA59	003B	PA96	0060	P3-27	011B	P4-18	0212		
PA23	0017	PA60	003C	PA97	0061	P3-28	011C	P4-19	0213		
PA24	0018	PA61	003D	PA98	0062	P3-29	011D	P4-20	0214		
PA25	0019	PA62	003E	PA99	0063	P3-30	011E	P4-21	0215		
PA26	001A	PA63	003F	PA100	0064	P3-31	011F	P4-22	0216		
PA27	001B	PA64	0040	PA101	0065	P3-32	0120	P4-23	0217		
PA28	001C	PA65	0041	PA102	0066	P3-33	0121	P4-24	0218		
PA29	001D	PA66	0042	PA103	0067	P3-34	0122	P4-25	0219		
PA30	001E	PA67	0043	PA104	0068	P3-35	0123	P4-26	021A		
PA31	001F	PA68	0044	PA105	0069	P3-36	0124	P4-27	021B		
PA32	0020	PA69	0045	P3-0	0100	P3-37	0125	P4-28	021C		
PA33	0021	PA70	0046	P3-1	0101	P3-38	0126	P4-29	021D		
PA34	0022	PA71	0047	P3-2	0102	P3-39	0127	P4-30	021E		
PA35	0023	PA72	0048	P3-3	0103	P3-40	0128	P4-31	021F		
PA36	0024	PA73	0049	P3-4	0104	P3-41	0129	P4-32	0220		

使用电脑与伺服驱动器485通讯，不可以使用网线直插，要用USB转485串口



以下是实际伺服485通讯案例

注意：伺服驱动器的功能码设置P3-0~P3-3和P3-38~P3-45里面值不能重复
否则可能运行不起来，还有强制IO模式P3-15~P3-19要保证全部为0状态
如果运行不起来，建议初始化伺服驱动器参数

1KW或以下 初始化：PA-98改为0→PA-0改为385→PA-1按set进行→上键按到DEF，长按set
PA-97改为180.0 PA-98改为1

1、通讯单段速度正反转（注：前面未标记0x就是十进制数据）

参数设置：

PA-4=1 PA-22=5 PA53=1 P3-30=2 P3-38=22 P3-39=23 上述参数设置好后重启伺服

458通讯控制如下：

速度设置： 0x0015 设置速度（只能设置为正值）

正向速度启动：0x011F 写1正转，写2反转，写0停止

加减速时间： 0x0028 加速时间 0x0029 减速时间 （单位ms）

2、通讯3段速度：

参数设置：

PA-4=1 PA-22=1 PA53=1 P3-30=2 P3-38=10 P3-39=11 PA-24=0

上述参数设置好后重启伺服

速度1设置：0x0019 速度设置可正负

速度2设置：0x001A

速度3设置：0x001B

启动速度1：0x011F写1

启动速度2：0x011F写2

启动速度3：0x011F写3

停止运行：0x011F写0

加减速时间： 0x0028 加速时间 0x0029 减速时间 （单位ms）

3、通讯单段速度正反转+扭矩限制+读转矩转速

参数设置：

PA-4=1 PA-22=5 PA53=1 P3-30=2 P3-38=22 P3-39=23 上述参数设置好后重启伺服

458通讯控制如下：

速度设置： 0x0015 设置速度（只能设置为正值）

正向速度启动：0x011F 写1正转，写2反转，写0停止

加减速时间： 0x0028 加速时间 0x0029 减速时间 （单位ms）

正向扭矩限制：0x0022 0-300 （电机额定转矩百分比）

反向扭矩限制：0x0023 -300-0 （电机额定转矩百分比）

通讯读转矩： 0x1007

通讯读速度： 0x1000

4、485通讯2段转矩控制

PA-4=2 PA-32=1 PA53=1 P3-30=2 P3-38=13 P3-39=14 上述参数设置好后重启伺服

转矩控制速度限制：0x0032 011F 写1启动转矩1，写2启动转矩2

转矩1：0x0041 设置值可正可负，负数反转 数据范围-300-300 电机额定转矩百分比

转矩2：0x0042 设置值可正可负，负数反转 数据范围-300-300 电机额定转矩百分比

5、485单段相对定位指令

PA-4=0 PA-14=3 PA53=1 P3-30=2 P3-38=28 P3-39=27 P4-0=1 上述参数设置好后重启伺服

圈数设置： 0x0202 设置值可正可负

圈内脉冲数：0x0203 设置值可正可负

运行速度： 0x0204 只能为正

位置启动为沿信号触发，所以要先写0后写1。圈数和圈内脉冲数计算出来是负数，则反转。

举例，P4-2 设置为 2 P4-3 设置为-5000 电机实际位置=2*10000-5000=15000

P4-2 设置为 2 P4-3 设置为 5000 电机实际位置=2*10000+5000=25000

P4-2 设置为-2 P4-3 设置为 5000 电机实际位置=-2*10000+5000=-15000

P4-2 设置为-2 P4-3 设置为-5000 电机实际位置=-2*10000-5000=-25000

启动位置：0x011F先写0，在写1 暂停：0x011F写2 继续位置：0x011F写1

电机运行过程中执行暂停指令，电机停止运行，再次触发启动位置会把上次没走完的位置走完

6、485相对定位指令2段位置+正反点动

PA-4=0 PA-14=3 PA53=1 P3-30=2 P3-38=28 P3-39=27 P3-40=22 P3-41=23 P3-42=29 P4-0=1

上述参数设置好后重启伺服

位置1圈数： 0x0202 设置值可正可负 位置2圈数： 0x0205 设置值可正可负

位置1脉冲数： 0x0203 设置值可正可负 位置2脉冲数： 0x0206 设置值可正可负

位置1运行速度：0x0204 只能为正 位置2运行速度：0x0207 只能为正

点动速度： 0x0015 只能为正 位置计算说明见案例5

启动位置1：0x011F先写0，在写1 启动位置2：0x011F先写0在写17

位置暂停： 0x011F写2 继续位置1：0x011F写1

正向点动： 0x011F写4 反向点动： 0x011F写8 停止点动0x011F写0

位置不可叠加，必须位置1走完才能触发位置2，点动运行需在伺服停止后才能执行

7、485相对定位指令2段位置+正反点动+内部转矩

PA-4=4 PA-14=3 PA-32=1 PA53=1
P3-30=2 P3-38=28 P3-39=27 P3-40=22 P3-41=23 P3-42=29 P3-43=16 P3-44=13 P4-0=1
上述参数设置好后重启伺服
位置1圈数： 0x0202 设置值可正可负 位置2圈数： 0x0205 设置值可正可负
位置1脉冲数： 0x0203 设置值可正可负 位置2脉冲数： 0x0206 设置值可正可负
位置1运行速度：0x0204 只能为正 位置2运行速度：0x0207 只能为正
点动速度： 0x0015 只能为正 位置计算说明见案例5
启动位置1： 0x011F先写0，在写1 启动位置2：0x011F先写0在写17
位置暂停： 0x011F写2 继续位置1：0x011F写1
正向点动： 0x011F写4 停止点动：0x011F写0 反向点动： 0x011F写8
位置不可叠加，必须位置1走完才能触发位置2，点动运行需在伺服停止后才能执行
切换转矩模式： 0x011F写32
转矩控制时速度：0x0032设置转速，只能为正
转矩值设置： 0x0041设置电机转矩百分比，比如写10就是10%额定转矩，负转矩反转
启动转矩： 0x011F写96
停止转矩： 0x011F写32
切换位置模式： 0x011F写0

以上是相对定位的使用场合，下面介绍绝对定位的使用方法：

序号	名称	功能	参数范围	出厂值
P4-0	内部位置指令控制模式	0：绝对式位置指令，适用于 PA62 = 5 多圈编码器模式； 1：增量式位置指令； 2：绝对式位置指令，适用于 PA62 = 4 单圈编码器模式。	0-2	0

首先确认所选的电机是多圈还是单圈电机，多圈电机设置PA62=5后，可断电记忆，断电上电后无需回零直接绝对定位

8、多圈绝对值485通讯绝对定位指令2段位置+正反点动

PA-4=0 PA-14=3 PA53=1 P3-30=2 P3-38=28 P3-39=27 P3-40=22 P3-41=23 P3-42=29 P4-0=0
P3-36=1 PA62=5 P3-32=2
上述参数设置好后重启伺服，出现Err-53报警，P3-35改为1重启
电机安装好机械装置后，可以执行点动模式，调整机械原点
点动速度： 0x0015 只能为正
正向点动： 0x011F写4 停止点动：0x011F写0 反向点动： 0x011F写8
坐标清零： 0x0122瞬间写1，或者驱动器按键P3-34改为1（改为1自动变成0）
位置1圈数： 0x0202 设置值可正可负 位置2圈数： 0x0205 设置值可正可负
位置1脉冲数： 0x0203 设置值可正可负 位置2脉冲数： 0x0206 设置值可正可负
位置1运行速度：0x0204 只能为正 位置2运行速度：0x0207 只能为正
启动位置1： 0x011F先写0，在写1 启动位置2：0x011F先写0在写17
位置暂停： 0x011F写2 继续位置1：0x011F写1
位置不可叠加，必须位置1走完才能触发位置2，点动运行需在伺服停止后才能执行
返回原点位置：
位置1圈数： 0x0202 设置值为0
位置1脉冲数： 0x0203 设置值为0
0x011F先写0在写1
断电后，多圈绝对值无需回零，直接进行绝对定位。
读当前绝对值位置：0x1018 0x1019 0x101A 0x101B 4个16位寄存器组合64位数据
通常64位数据上位机，比如PLC处理比较复杂，一般32位数据足够大，可以32位数据
0x1018 0x1019，适合往复运行场合。

9、单圈电机单段绝对定位指令使用：

PA-4=0 PA-14=3 PA53=1 P3-30=2 P3-38=28 P3-39=27 P4-0=2 P3-36=1 P3-32=2

上述参数设置好后重启伺服

圈数设置： 0x0202 设置值可正可负

圈内脉冲数：0x0203 设置值可正可负

运行速度： 0x0204 只能为正

位置启动为沿信号触发，所以要先写0后写1。圈数和圈内脉冲数计算出来是负数，则反转。

举例，P4-2 设置为 2 P4-3 设置为-5000 电机实际位置=2*10000-5000=15000

P4-2 设置为 2 P4-3 设置为 5000 电机实际位置=2*10000+5000=25000

P4-2 设置为-2 P4-3 设置为 5000 电机实际位置=-2*10000+5000=-15000

P4-2 设置为-2 P4-3 设置为-5000 电机实际位置=-2*10000-5000=-25000

位置清零：0x0122写1 通过读编码器位置0x1018=0得知位置已经清零

启动位置：0x011F先写0，在写1 暂停：0x011F写2 继续位置：0x011F写1

电机运行过程中执行暂停指令，电机停止运行，再次触发启动位置会把上次没走完的位置走完

10、绝对值坐标清除方法（单圈多圈数据置零）

这里以多圈绝对值 17 位编码器为例。

PA62 设置为 5 为多圈绝对值编码器，设置好后电机初次连接驱动器会出现 53 报警，该报警为电池掉电报警。

选择“F-clr”，对编码器进行清除报警操作，因电池掉电引起的 53 号报警，可通过此操作清除。选中操作后长按 SET 键 3 秒 以上，待显示“donE”后，激活操作。完后可再 键返回到菜单选择状态。

驱动器按键编码器坐标清零：

参数	设置值	执行操作	说明
P3-36	0	A-FN →F-res	清除编码器多圈数据
P3-36	1	A-FN →F-res	清除编码器单圈和多圈数据，编码器数据完全置零
P3-34	P3-36 设置为 1 的情况下，P3-34 进去后显示是 0，按成 1 后会自动跳 0，清除编码器单圈和多圈数据，编码器数据完全置零		

485 通讯编码器坐标清零：

P3-36设置为1，修改 P3-34 的寄存器地址 0X0122，寄存器数据瞬间写 1.

检查数据编码器坐标是否清零：

- 1, dP-进去 P-AS 看看里面数据是否变成 0
- 2, 通过 485 通讯读出来看看数据是不是 0: 默认是读取整体编码器数据

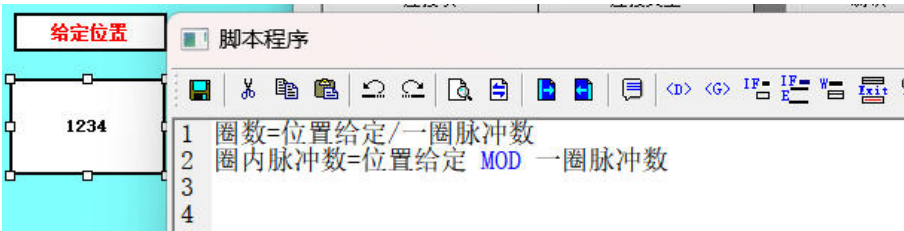
寄存器地址	说明	
1018H	显示绝对位置值的 15bit~0bit	
1019H	显示绝对位置值的 31bit~16bit	
101AH	显示绝对位置值的 47bit~32bit	
101BH	显示绝对位置值的 63bit~48bit	

P3-32=2 读出来位置数据是根据PA-11一圈脉冲数为单位计算整体数据

P3-32=0 读出来数据是根据编码器分辨率计算为单位计算整体数据

其他：

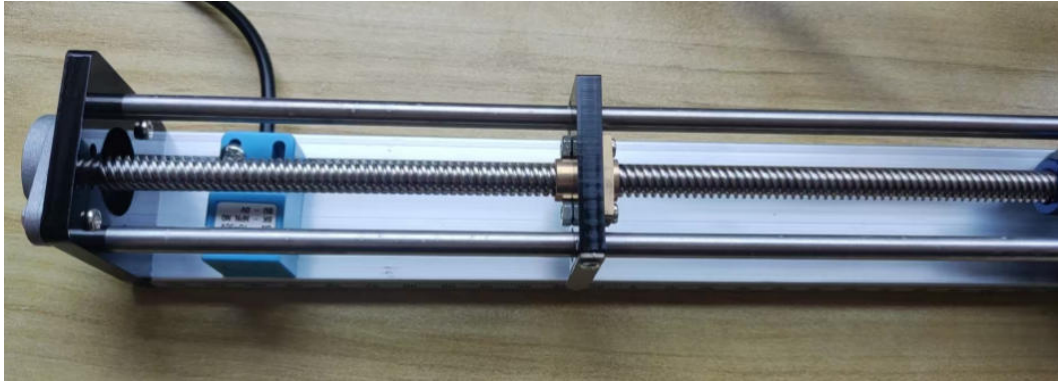
- ①、驱动器软复位 0x003C瞬间写1
- ②、驱动器输入位置为圈数和圈内脉冲数的概念，如何输入整体位置：
下图是MCGS输入给定位置的脚本程序



圈数 圈内脉冲数 位置给定都设置为有符号整型
按上述脚本计算出来传送到驱动器内部位置圈数以及圈内脉冲数

11、单圈/增量电机回零+绝对定位使用方法：

使用内部位置模式，多圈绝对值无需回零，直接可以绝对定位。单圈/增量电机开机做回零的话需要配置接近开关。



接近开关接线（NPN型）：

接近开关颜色线	伺服驱动器脚号	
棕-----	44	(驱动器内部24V)
蓝-----	43	(驱动器内部0V)
黑-----	20	(DI1输入信号)
	16短接44脚	(输入公共端接24V)

伺服驱动器参数设置：

以免前面参数紊乱请初始化后在设置参数

PA-4=0	位置控制
PA-14=3	内部位置模式
PA-53=1	内部使能
P4-32=2或3	2：正转方向原点回归，ORGP 做为回归原点的参考点 3：反转方向原点回归，ORGP 做为回归原点的参考点
P4-33=0	0：找到参考原点后返回寻找单圈绝对位置零点做为机械原点；
P4-34=2	原点触发启动模式：由原点搜寻功能（SHOM）输入接点触发原点回归功能。
P4-36=200	回零速度，回参考点速度
P4-37=30	爬行速度，从参考点到原点位置（编码器零点位置）
P3-0=34	定义 DI1 为参考点
P3-30=2	虚拟DI+实物IO控制
P4-0=2	单圈电机 绝对定位模式
P3-38=33	虚拟DI1：启动回原点
P3-39=22	虚拟DI2：正向点动
P3-40=23	虚拟DI3：反向点动
P3-41=27	虚拟DI4：位置暂停
P3-42=28	虚拟DI5：位置触发
P3-43=29	虚拟DI6：位置选择1

位置0设置：P4-2:0 P4-3=0 P4-4=300 定义位置1在原点位置,速度300

位置1设置：P4-5:20 P4-6=0 P4-7=300 位置1在绝对坐标20圈位置，定位速度300

P3-38~P3-43 定义好功能码后，控制这些功能在P3-31里 称之为“控制字”

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
P3-45	P3-44	P3-43	P3-42	P3-41	P3-40	P3-39	P3-38
无	无	位置选择1	位置触发	位置暂停	反向点动	正向点动	启动回原点
128	64	32	16	8	4	2	1

P3-31 (0X011F)

控制字 0x011F

正向点动：0x011F写2

反向点动：0x011F写4

停止点动：0x011F写0

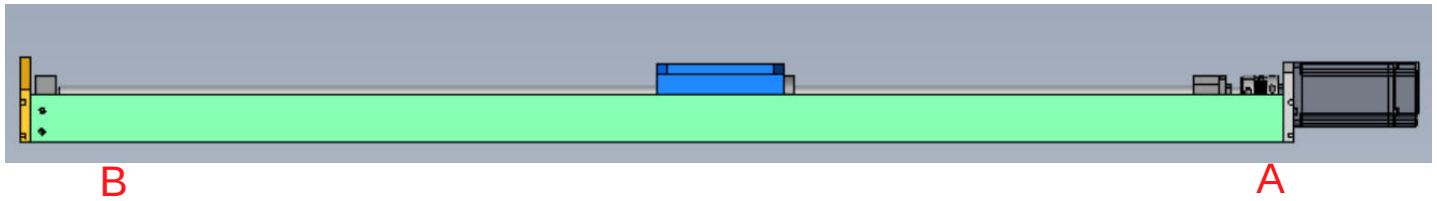
回原点：0x011F先写0，然后在写1

定位到位置0（零点位置）：0x011F先写0在写16

定位到位置1：0x011F先写0在写48（32+16）

位置暂停：0x011F写8 继续位置触发会把刚才没走完的位置走完

12、多圈绝对值电机485通讯位置控制



如图伺服带动一个滑台，做往返运动，A点定义为机械原点位置，B点位置任意，可以通过伺服电机点动到B这个位置，然后把这个位置读出来后数据传送到伺服驱动器里，那么下次给启动信号，直接可以定位到B点。

参数设置：

假设滑台是丝杆滑台，丝杆螺距是5mm，定义一个脉冲当量是0.001mm

那么 $PA11=5/0.001=5000$ ，在设置其他参数：

$PA-4=0$ $PA-14=3$ $PA53=1$ $P3-30=2$ $P3-38=28$ $P3-39=27$ $P3-40=22$ $P3-41=23$ $P3-42=29$ $P4-0=0$

$P3-36=1$ $PA-62=5$ $P4-2=0$ $P4-3=0$ $P3-32=2$

上述参数设置好后重启伺服，出现Err-53报警，P3-35改为1重启

P3-38~P3-43 定义好功能码后，控制这些功能在P3-31里 称之为“控制字”

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
P3-45 无	P3-44 无	P3-43 无	P3-42=29 位置选择1	P3-41=23 反向点动	P3-40=22 正向点动	P3-39=27 位置暂停	P3-38=28 位置启动
128	64	32	16	8	4	2	1

P3-31 (0X011F)

控制字 0x011F

电机安装好机械位置之后，发通讯指令点动电机

点动速度设置:0x0015

0x011F:写4正向点动，写0停止，写8反向点动，为便于计算，规避负数，反向点动伺服到机械极限位停止后0x0122写1，那么当前坐标为0

B点位置采集：正向点动位置到想要的位置，读出来当前的位置0x1018（低32位） 0x1019（高32位）

假设这个32位数据的位置值为X

X 除整 5000=圈数 得到值进行数据传送到0x0205

X 除余 5000=圈内脉冲数 得到得进行数据传送到0x0206

往B点运行的速度为0x0207

启动位置到B点：0x011F先写0在写17（16+1）

回A点速度为0x0204

启动位置到A点：0x011F先写0再写1

运行过程中位置暂停0x011F写2，再次运行会把之前的位置走完，也就是说假如原来是往B点运行

暂停后，再继续，就要再次触发往B点运行

伺服驱动器重启0x003C写1

如何在上位机上显示实际机械位置（单位mm，精确到0.001mm）

将读出来的32位位置，X/1000就是实际机械位置单位

读定位完成信号：伺服驱动器默认P3-22=5 也就是D03是定位完成信号

那么只要读0x1010状态位 bit2 为1，那么就是定位完成

bit3	bit2	bit1	bit0
P3-23	P3-22 定位完成	P3-21 报警输出	P3-20

同理bit1 变成1就是伺服出现了报警

KS100 驱动器初始化 (PA 参数)



上键 下键 返回键 设置键

初始化:

PA-98 改为 0 按 设置键 3 秒

PA-0 改为 385 按 1 下设置键

PA-1 改为 DEF(上下键翻到 DEF) 长按设置键

PA-98 改为 1 按设置键 3 秒

PA-97 改为 180.0 按设置键 3 秒

重启

多圈绝对值电机采用昆仑通态触摸屏读位置方法

参数设置：

- PA62： 5 多圈绝对值模式（带断电记忆）
- P3-36： 1 清除多圈单圈的数据方式
- P3-32： 2 以 PA11 参数为位置计算
- P3-37： 0 整体单圈+多圈值 整体 64 位数据

举例：

现有一个滚珠丝杆滑台，丝杆螺距是 5mm，要求编程时 1 个脉冲当量对应 0.001mm
如何使用通讯实时读机械位置以及位置清零？

分析：

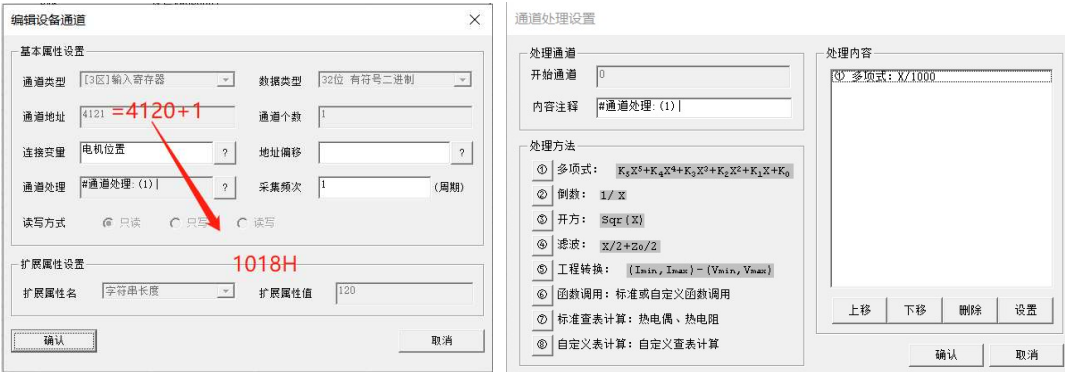
计算一圈脉冲数为 $5/0.001=5000$ 则 PA11 设置为 5000

电机位置的寄存器地址：

- 1018： 显示绝对位置值的 15bit~0bit 1019： 显示绝对位置值的 31bit~16bit
- 101A： 显示绝对位置值的 47bit~32bit 101B： 显示绝对位置值的 63bit~48bit

由于 64 位数据较大，大多数 PLC 和上位机 不支持 64 位数据，那么读 32 位数据也时够用的。
也就是从 1018 开始读（32 位 有符号）

读出来数据除以 1000，则显示的就是实际机械位置，**如图是昆仑通态的使用方法**

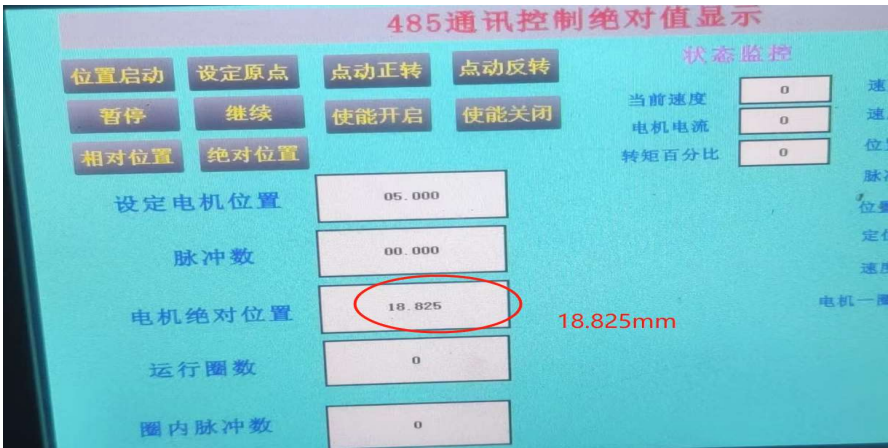


丝杆螺距是 5mm 的，电机转一圈读出来数据是 5000 除以 1000 等于 5mm
在通道处理对数据进行处理，除以 1000。

位置坐标清零：

修改 P3-34 的寄存器地址 0X0122，寄存器数据写 1。

32位数据需要把1234序改为3412序



设备属性名	设备属性值
采集优化	1-优化
设备名称	设备0
设备注释	ModbusRTU
初始工作状态	1 - 启动
最小采集周期(ms)	100
设备地址	1
通讯等待时间	200
16位整数字节序	0 - 12
32位整数字节序	2 - 3412
32位浮点字节序	2 - 3412
字符串字节序	0 - 21
字符串编码格式	0 - ASCII
校验数据字节序	0 - 1N[低字节,高字节]
功能码校验	0 - 校验功能码
分块采集方式	0 - 按最大长度分块
0区写功能码	2 - 默认值
4区写功能码	2 - 默认值

实际串口指令案例

可使用串口调试软件进行自动校验，无需自己计算CRC，为了避免与上述设置参数设置紊乱，先进行初始化，然后按以下串口指令发送测试初始化：

KS100 驱动器初始化 (PA 参数)



上键 下键 返回键 设置键

初始化:

- PA-98 改为 0 按 设置键 3 秒
- PA-0 改为 385 按 1 下设置键
- PA-1 改为 DEF(上下键翻到 DEF) 长按设置键
- PA-98 改为 1 按设置键 3 秒
- PA-97 改为 180.0 按设置键 3 秒

重启

串口调试软件4.5

端口: COM15
波特率: 9600
数据位: 8
校验位: 无
停止位: 2
状态: 打开串口
发送: 发送 接收

发帧数
发字节数
收帧数
收字节数
清空计数 关于程序
文件行数
当前发送行

清空接收区
停止显示
保存数据
更改文件
data.txt

16进制
自动清
显示保存发送
显示保存时间
帧换行 立即换行
关键字过滤接收
关键字

发送区1 清空 手动发送 01 06 01 1F 00 01
发送区2 清空 手动发送
发送区3 清空 手动发送

发送区及发送文件轮发属性
只轮发一遍 周期 1000 ms 选择发送文件
收到回答后发下一帧 定时 开始文件轮发
超时时间 5 s 重发次数 1 开始发送区轮发

发送区1属性
16进制 校验
自动发 参加轮发
发送周期 1000 ms

1, 串口指令控制伺服正转/停止/反转。

先发送以下数据 (或按键修改)，修改驱动器内部参数 (16 CRC 低字节在前)

01 06 00 04 00 01 09 CB //控制方式：速度控制 PA4=1
01 06 00 16 00 05 A8 0D //速度方式：JOG速度 PA22=5
01 06 00 35 00 01 58 04 //内部使能 PA53=1
01 06 01 1E 00 01 29 F0 //设置虚拟IO控制 P3-30=1
01 06 01 26 00 16 E8 33 //设置虚拟DI1：正向JOG P3-38=22
01 06 01 27 00 17 78 33 //设置虚拟DI2：反向JOG P3-39=23

上述指令发送一次后或按键修改参数，驱动器重启，后面无需再次发送

设置转速100rpm

01 06 00 15 00 64 99 E5

设置加速时间200ms

01 06 00 28 00 C8 08 54

设置减速时间200ms

01 06 00 29 00 C8 59 94

启动正转：

01 06 01 1F 00 01 78 30

停止运行：

01 06 01 1F 00 00 B9 F0

启动反转：

01 06 01 1F 00 02 38 31

2, 串口指令控制伺服的扭矩/转速。

先发送以下数据，修改驱动器内部参数 (16 CRC 低字节在前)

01 06 00 04 00 02 49 CA //控制方式：扭矩控制 PA4=2

01 06 00 20 00 01 49 C0 //扭矩方式：内部扭矩 PA32=1

01 06 00 35 00 01 58 04 //内部使能 PA53=1

上述指令发送一次后或按键修改参数，驱动器重启，后面无需再次发送

设置扭矩10%：

01 06 00 40 00 0A 08 19 // 00 0A 表示100%扭矩

设置转速100rpm：

01 06 00 32 00 64 29 EE // 00 64 表示100转速

3, 串口指令控制伺服进行相对定位+点动

先发送以下数据, 修改驱动器内部参数 (16 CRC 低字节在前)

01 06 00 0E 00 03 A8 08 //PA14=3

01 06 00 35 00 01 58 04 //PA53=1

01 06 01 1E 00 01 29 F0 //P3-30=1

01 06 01 26 00 1C 68 34 //P3-38=28

01 06 01 27 00 1B 78 36 //P3-39=27

01 06 01 28 00 16 89 F0 //P3-40=22

01 06 01 29 00 17 19 F0 //P3-41=23

01 06 02 00 00 01 49 B2 //P4-00=1

上述指令发送一次后, 重启伺服, 后面无需再次发送

设置点动速度100rpm

01 06 00 15 00 64 99 E5 //PA21=100

设置定位电机转一圈

01 06 02 02 00 01 E8 72 //P4-2=1

设置定位转速60rpm

01 06 02 04 00 3C C9 A2 //P4-4=60

点动正转

01 06 01 1F 00 04 B8 33 //P3-31 0100 (二进制)

停止

01 06 01 1F 00 00 B9 F0 //P3-31 0000 (二进制)

点动反转

01 06 01 1F 00 08 B8 36 //P3-31 1000 (二进制)

设置加速时间200ms

01 06 00 28 00 C8 08 54

设置减速时间200ms

01 06 00 29 00 C8 59 94

启动位置

01 06 01 1F 00 00 B9 F0 //P3-31 0000 (二进制)

01 06 01 1F 00 01 78 30 //P3-31 0001 (二进制)

暂停位置 (再次启动位置, 会走完之前剩余位置)

01 06 01 1F 00 02 38 31 //P3-31 0010 (二进制)